개 발 일 자 : 2026.09.18

확 정 일 자 :

(컴퓨터공학과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 : 정보통신IT
전공 : 컴퓨터공학전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
정보통신	정보기술	정보기술개발	응용SW엔지니어링(주)
정보통신	정보기술	정보기술개발	DB엔지니어링
정보통신	정보기술	정보기술개발	UI/UX엔지니어링
정보통신	정보기술	인공지능	인공지능모델링

한국폴리텍대학 인천캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 컴퓨터공학과 컴퓨터공학전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) : 2년 (1888시간)

3. 교육훈련수준 : 응용SW엔지니어링Level4

4.교육훈련대상자 : 컴퓨터공학관련분야2년제학위과정

5. 교육훈련목표 *(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

인공지능(AI),가상현실(VR,AR,XR),디지털제어기술을산업용하드웨어(가전,로봇,제조설비등)에융합하는실무중심교육을통해,소프트웨어를개발하여실제하드웨어에응용할수있는융합기술형인재양성을목표로한다.
1.C,Python등주요프로그래밍언어를활용한소프트웨어개발역량을기른다.
2.데이터베이스,네트워크,사무자동화시스템등정보시스템구현능력을습득한다.
3.머신러닝·딥러닝,컴퓨터비전등AI기술을활용한산업응용능력을강화한다.
4.XR,가상현실(VR)·증강현실(AR)기술을기반으로한융합형프로젝트수행능력을배양한다.
5.현장실습및캡스톤프로젝트를통해산업현장적응력과문제해결능력을함양한다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 : *64 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시 간
직업과경력개발	문서소통능력	문서작성능력	12
	구두소통능력	대인소통능력	10
	협업능력	협업을 통한 문제해결	10
영어	외국어소통능력	외국어 이해능력	10
		외국어 표현능력	12
		외국어 상황대응능력	10

2) NCS 미적용 교과 : *176 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
봉사활동	제3자에 대한 봉사와 희생정신으로 빠르게 변화하는 사회에 대한 적응력을 함양	32
스포츠리더십	스포츠를 통한 건강관리	32
취업역량강화	디지털 전환시대의 경력개발의 이해, 개인별 경력개발 역량분석 및 경력관리, 인적성검사 실시 및 분석, 희망직무별 요구역량분석, 경력목표설정 및 경력경로 탐색, 최신채용동향과 취업준비전략, 취업전략 및 도구, 서류전형의 이해와 대처방안, 역량기반 이력서 작성법 및 피드백, 역량기반자기소개서 작성	32
참人폴리텍생활과비전	긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정	16
일반산업안전	산업안전일반 및 산업안전보건법에 대한 이해	16
프리칼리지	컴퓨터공학 분야의 학습 내용과 진로를 이해하고, 기초 프로그래밍 체험	16
생성형AI	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과
▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	영어,직업과경력개발
▶양성평등 ▶성인지 관련	스포츠리더십,영어,직업과경력개발

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI	임베디드AI제어실습	3						

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			일반산업안전	1				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드
1	정보통신IT	데이터베이스실무(NCS)	3	2001020405_19v4
				데이터베이스 구현
2				2001020413_19v4
				SQL활용
3				2001020415_19v1
				SQL작성
4		프로그래밍언어실습(NCS)	3	2001020201_23v5
				요구사항 확인
5				2001020704_25v4
				UI/UX 요구 분석

2) NCS 적용 교과 : *240 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
필수	데이터베이스실무	2001020405_19v4	데이터베이스 구현	16	3	시중교재
		2001020413_19v4	SQL활용	16		시중교재
		2001020415_19v1	SQL작성	16		시중교재
	프로그래밍언어실습	2001020201_23v5	요구사항 확인	24	3	시중교재
		2001020704_25v4	UI/UX 요구 분석	24		시중교재
선택	C프로그래밍	2001020230_23v5	프로그래밍 언어 응용	24	3	시중 교재
		2001020231_23v5	프로그래밍 언어 활용	24		시중 교재
	앱프로그래밍심화	2001020225_23v6	화면 구현	48	3	시중 교재
	머신러닝딥러닝	2001070306_23v2	인공지능 모델 학습	24	3	시중 교재
		2001070307_23v2	인공지능 모델 선정	24		시중 교재

3) NCS 미적용 교과 : *1040 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점
필수	융합프로젝트실습2	프로토타입 고도화, 통합 테스트, 성능 검증, 결과 발표 및 산출물 완성	64	4
	융합프로젝트실습1	프로젝트 기획, 요구분석, 시스기초 수준의 융합 프로젝트를 수행하며, 팀 기반 문제 해결 능력과 핵심 기술(PLC·프로그래밍·AI·센서 등)의 통합 활용 능력을 기른다.템 설계, 기술 검토 및 프로토타입 구현	64	4
선택	사무자동화시스템	무 업무의 효율화를 위해 문서 작성, 데이터 관리, 전자결재, 정보 공유 등 각종 오피스 소프트웨어와 자동화 도구의 활용 능력 함양	48	3
	운영체제	우분투 리눅스 환경에서 운영체제의 자원 관리 기능을 실습을 통해 이해	48	3
	C#프로그래밍실습	데이터베이스와 연동되는 윈도우 응용 프로그램을 설계·구현	48	3

선택	인공지능개론	인공지능의 기본 개념과 역사, 주요 알고리즘(기계학습·딥러닝 등)의 원리를 이해하고 이를 활용하여 문제 해결 및 의사결정에 적용하는 기초 역량을 함양	48	3
	파이썬프로그래밍	데이터 처리와 제어 구조를 기반으로, 변수·함수·클래스 등의 문법을 이해하고 이를 활용하여 알고리즘 구현과 간단한 응용 프로그램을 개발	48	3
	임베디드AI제어실습	임베디드 시스템과 AI 기술의 융합 원리 이해	48	3
	컴퓨터비전	영상과 이미지 데이터를 처리·분석하여 객체 인식, 분류, 추적 등 시각적 정보를 이해하고 해석하는 인공지능 기술의 원리와 응용을 학습	48	3
	앱프로그래밍기초	크로스플랫폼 앱 개발 기초 및 외부 서비스 연동	48	3
	객체지향프로그램심화	상화, 인터페이스, 예외처리, 컬렉션 프레임워크, 디자인 패턴 등을 활용하여 대규모 소프트웨어 구조를 설계·구현	48	3
	UI / UX기초	사용자 중심 디자인 프로세스와 UI 디자인의 기본 원리를 이해	48	3
	UI / UX응용	UI/UX를 설계·개선하고, 개발 연계를 위한 산출물까지 작성	48	3
	XR프로젝트	AI 융합 XR 시스템 개발 프로젝트	48	3
	XR엔진응용	XR 통합 시스템 개발 및 크로스플랫폼 구현	48	3
	가상현실프로그래밍	Unity/Unreal Engine 기반 가상현실 프로그래밍 기초	48	3
	피지컬AI	딥 러닝프레임워크(TensorFlow,Keras등)를활용하여실제데이터를 분석·예측하는모델구현	48	3
	에이전트프로그래밍	우분투 리눅스 환경에서 LLM 기반 에이전트의 동작 원리를 이해	48	3
	AI서비스프로젝트	생성형 AI 기술을 적용한 서비스를 주도적으로 기획·개발	48	3
	네트워크기초	스위치·라우터 구성 실습을 통해 소규모 네트워크를 설계·구축·운영	48	3
	디지털제어실습	디지털 제어 시스템을 설계·구현할 수 있는 실무 활용 역량 함양	48	3

7. 훈련이수체계도

5수준		요구사항 확인	UI/UX 요구 분석
			인공지능 모델 선정
			인공지능 모델 학습
4수준			데이터베이스 구현
3수준		프로그래밍 언어 응용	SQL활용
		화면 구현	
2수준		프로그래밍 언어 활용	SQL작성
기초	직업기초능력		
수준/직종	의사소통능력	응용SW엔지니어링	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			304	101	21	96	30	7	23	26	6	28	26	7	19	19	1	26
계			64	14	12	2	6	4	2	3	3	0	4	4	0	1	1	0
교양	소 계		64	6	6	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0
	필수	스포츠리더십		2	2		2	2										
		직업과경력개발	32	2	2					2	2							
		영어	32	2	2								2	2				
	소 계		0	8	6	2	4	2	2	1	1	0	2	2	0	1	1	0
	선택	참人폴리텍생활과비전		1	1		1	1										
		프리칼리지		1	1		1	1										
		생성형AI		2		2	2		2									
		일반산업안전		1	1					1	1							
		취업역량강화		2	2								2	2				
		봉사활동		1	1											1	1	
계			240	87	9	94	24	3	21	23	3	28	22	3	19	18	0	26
전공	소 계		96	14	0	14	6	0	6	0	0	0	4	0	4	4	0	4
	필수	데이터베이스실무	48	3		3	3		3									
		프로그래밍언어실습	48	3		3	3		3									
		융합프로젝트실습1		4		4							4		4			
		융합프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	9	9	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	0	0	0
	선택 (이론)	파이썬프로그래밍		3	3		3	3										
		인공지능개론		3	3					3	3							
		컴퓨터비전		3	3								3	3				
	소 계		144	60	0	60	15	0	15	18	0	18	15	0	15	12	0	12
	선택 (실습)	네트워크기초		3		3	3		3									
		임베디드AI제어실습		3		3	3		3									
				3		3	3		3									
		가상현실프로그래밍		3		3	3		3									
		C프로그래밍	48	3		3	3		3									
		디지털제어실습		3		3				3		3						
		사무자동화시스템		3		3				3		3						
		운영체제		3		3				3		3						
		앱프로그래밍기초		3		3				3		3						
		객체지향프로그램심화		3		3				3		3						
		머신러닝딥러닝	48	3		3				3		3						
		UI / UX기초		3		3							3		3			
		XR엔진응용		3		3							3		3			
		피지컬AI		3		3							3		3			
		에이전트프로그래밍		3		3							3		3			
		앱프로그래밍심화	48	3		3							3		3			
		C#프로그래밍실습		3		3										3		3

전공	선택(실습)	UI / UX응용		3		3										3		3
		XR프로젝트		3		3										3		3
		AI서비스프로젝트		3		3										3		3
	소 계		0	4	0	20	0	0	0	2	0	10	0	0	0	2	0	10
	현장실습	현장실습1		2		10				2		10						
		현장실습2		2		10										2		10

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 컴퓨터공학과 전공 : 컴퓨터공학전공

교과목명			
영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
컴퓨터공학과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 학교 및 직업생활에서 필요한 기초 외국어능력이 무엇인지 이해하고 상황에 따라 적절한 기초 외국어를 구사하고 능력을 향상 시킬 수 있다. 2. 국제감각을 기르고 조직체제, 업무, 경영에 대해 이해한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	외국어소통능력/외국어 이해능력	10			인사,조직(노무)관리
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	외국어소통능력/외국어 표현능력	12			반부패, 청렴 또는 기업윤리
4					성인지 관련
5	외국어소통능력/외국어 상황대응능력	10			사회적경제기업
6					양성평등

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 컴퓨터공학과 전공 : 컴퓨터공학전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	영어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
외국어 이해능력			
외국어 표현능력			
외국어 상황대응능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 컴퓨터공학과 전공 : 컴퓨터공학전공

교과목명			
직업과경력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
컴퓨터공학과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다.	· NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr) · NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	10			사회적경제기업
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	구두소통능력/대인소통능력	12			인사,조직(노무)관리
4					반부패, 청렴 또는 기업윤리
5	협업능력/협업을 통한 문제해결	10			양성평등
6					성인지 관련

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 컴퓨터공학과　　전공 : 컴퓨터공학전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 컴퓨터공학과 전공 : 컴퓨터공학전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 컴퓨터공학과 전공 : 컴퓨터공학전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 컴퓨터공학과 전공 : 컴퓨터공학전공

교과목명			
봉사활동			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
컴퓨터공학과	교양교과(선택)	32(1)	

1. 지도목표	2. 교재
- 각종 사회단체 봉사활동 및 기술지원을 통하여 사회적, 도덕적 협동정신을 함양함으로써 개인의 자아실현 및 국가사회 발전에 이바지한다.	자체 교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	봉사활동	2			
2	봉사활동	2			
3	봉사활동	2			
4	봉사활동	2			
5	봉사활동	2			
6	봉사활동	2			
7	봉사활동	2			
8	봉사활동	2			
9	봉사활동	2			
10	봉사활동	2			
11	봉사활동	2			
12	봉사활동	2			
13	봉사활동	2			
14	봉사활동	2			
15	봉사활동	2			
16	봉사활동	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 컴퓨터공학과 전공 : 컴퓨터공학전공

교과목명			
스포츠리더십			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
컴퓨터공학과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 스포츠 활동을 통하여 스스로 건강을 지킬 수 있는 능력배양과 사회에서 요구하는 리더십, 대인관계 등 건강한 사회인으로 향상시킨다. - 양성평등 문화 확산을 위해 성 별 고정관념을 개선하여 남녀 파트너십 형성 및 올바른 성인식을 갖는다.	- 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스포츠를 통한 건강증진(1) 운동의 효과와 원리	2			
2	스포츠를 통한 건강증진(2) 신체적운동과 정신적 운동	2			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응, 해결	2			
4	생활습관과 자기관리(1)음주와 흡연 건강관리	2			
5	스포츠를 통한 대인관계능력(1)성숙한 대인관계 배양	2			
6	스포츠를 통한 대인관계능력(2)칭찬과 미소	2			
7	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	2			
8	중 간 고 사	2			
9	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	2			
10	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	2			
11	스포츠를 통한 문제해결능력(1)나의문제와 팀원의 문제 찾기	2			
12	스포츠를 통한 리더십 유형찾기(1)독재자 유형/민주주의 유형	2			
13	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(2))	2			
14	양 성 평 등	2			성인지 관련
15	양 성 평 등	2			양성평등
16	기 말 고 사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 컴퓨터공학과 전공 : 컴퓨터공학전공

교과목명			
취업역량강화			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
컴퓨터공학과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 바람직한 직업관 확립과 진로설계를 기반으로 희망하는 진로에 성공적으로 진입하기 위한 취업준비행동 및 구직기술을 향상시킨다.	● NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	OT/교과목 소개, 취업준비도 진단	2			
2	취업준비 전략수립	2			
3	취업역량 점검	2			
4	입사지원서 작성 준비	2			
5	실전 자기소개 글쓰기 1 & 수정	2			팀티칭,
6	실전 자기소개 글쓰기 2 & 수정	2			팀티칭,
7	실전 자기소개 글쓰기 3 & 수정	2			팀티칭,
8	중간고사	2			
9	실전 40초 자기소개 1	2			
10	실전 40초 자기소개 2	2			
11	면접 및 AI역량평가 이해	2			
12	대면(화상) 실전면접 대비 실습 1	2			팀티칭,
13	대면(화상) 실전면접 대비 실습 2	2			팀티칭,
14	대면(화상) 실전면접 대비 실습 3	2			팀티칭,
15	직장생활과 비즈니스매너	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 컴퓨터공학과 전공 : 컴퓨터공학전공

교과목명			
참人폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
컴퓨터공학과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
인성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취하고, 국제적 감각을 함양하여 인성과 기술을 겸비한 글로벌 인재를 양성한다.	- 자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	트랜드 이해 / 참인폴리텍OT	1			강의,영상자료,
2	트랜드 이해 / 변화하는 시대 마주하기	1			강의,영상자료,팀활동,
3	변화관리, 디지털리터러시 / 변화하는 시대 필수역량	1			강의,영상자료,팀활동,
4	자기이해, 자아존중 / 관계형성과 자신감	1			강의,팀활동,
5	셀프리더십 / 셀프 브랜딩	1			강의,팀활동,
6	자원관리 / 시간관리	1			강의,팀활동,
7	팀워크, 배려 / 팀워크 발휘	1			강의,팀활동,
8	의사소통 / 상대의중 파악	1			강의,팀활동,
9	갈등관리 / 갈등관리 전략	1			강의,팀활동,
10	인권존중, 공학윤리 / 규율과 책임	1			강의,영상자료,
11	공동체 예절 / 학교 및 직장, 온라인 협업 매너	1			강의,영상자료,
12	봉사 / 자원봉사 현장	1			강의,영상자료,개별활동,
13	도전정신 / 세계 속의 문화 이해	1			강의,영상자료,개별활동,
14	도전정신, 개방성 / 글로벌 마인드셋과 문화 감수성	1			강의,영상자료,개별활동,
15	창의력 / 아이디어 발산법	1			강의,영상자료,개별활동,
16	디지털리터러시 (AI 디지털 시대의 이해)	1			강의,영상자료,개별활동,

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 컴퓨터공학과 전공 : 컴퓨터공학전공

교과목명			
일반산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
컴퓨터공학과	교양교과(선택)	16(1)	
1. 지도목표		2. 교재	
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성		시중 발간 교재와 자체 제작 교재를 병행하여 활용	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업안전일반과목 강의 소개, 산업안전보건법에 대한 이해	1			
2	안전보건관리체계,안전보건관리 규정	1			
3	유해 위험방지조치	1			
4	도급 시의 안전보건조치	1			
5	유해 위험 기계 등에 대한 조치	1			
6	유해 위험 물질에 대한 조치	1			
7	근로자의 보건관리	1			
8	위험성평가	1			
9	감독과 명령, 벌칙	1			
10	산업안전보건 기준에 관한 규칙(일반 및 안전기준,보건기준 및 특수형태))	1			
11	연구실안전관리1	1			
12	연구실안전관리2	1			
13	연구실안전관리3	1			
14	연구실안전관리4	1			
15	연구실안전관리5	1			
16	연구실안전관리6	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 컴퓨터공학과 전공 : 컴퓨터공학전공

교과목명			
생성형AI			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
컴퓨터공학과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	생성형 AI의 이해와 및 작동 원리와 한계	2			
7	생성형 AI 서비스와 콘텐츠 생태계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	발표자료 기획 및 기본 슬라이드 제작	2			
10	발표자료 디자인 제작 및 발표	2			
11	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
12	이미지와 시각 콘텐츠 제작 심화	2			
13	음성, 영상,음악 콘텐츠 제작	2			
14	생성형 AI 콘텐츠 워크플로 설계	2			
15	생성형 AI 통합 활용 프로젝트 기획	2			
16	생성형 AI 통합 활용 프로젝트 완성 및 발표	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 컴퓨터공학과 전공 : 컴퓨터공학전공

교과목명			
프리칼리지			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
컴퓨터공학과	교양교과(선택)	16(1)	
1. 지도목표		2. 교재	
컴퓨터공학 분야의 학습 내용과 진로를 이해하고, 기초 프로그래밍 체험을 통해 전공 학습에 필요한 기본 소양을 함양		자체교안	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	학과 및 교육과정 소개, 컴퓨터공학 분야의 직무와 진로 탐색	4			
2	컴퓨터 시스템의 구성과 동작 원리 이해, 개발환경 설치 및 사용 체험	4			
3	프로그래밍 기초 체험: 변수, 조건문, 반복문을 활용한 간단한 프로그램 작성	4			
4	미니 프로젝트 체험: 응용 프로그램 제작 실습과 결과 발표	4			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 컴퓨터공학과 전공 : 컴퓨터공학전공

교과목명			
인공지능개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
컴퓨터공학과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
본 교과는 인공지능의 기본 개념과 원리를 이해하고, 다양한 응용 분야에서 활용되는 AI 기술의 구조와 동작 원리를 학습한다. 이를 통해 학생들은 기계학습, 딥러닝, 자연어처리, 컴퓨터비전 등 AI의 주요 영역을 폭넓게 이해하고, 실제 산업 및 사회 문제 해결에 인공지능을 적용할 수 있는 기초 역량을 함양한다.	시중 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	머신러닝 개요	3			
2	머신러닝 학습개념	3			
3	머신러닝 개발환경 설정	3			
4	수치예측 모델 만들기	3			
5	단일분류 모델 만들기	3			
6	다중분류 모델 만들기	3			
7	머신러닝 학습 최적화	3			
8	인공신경망의 이해	3			
9	중간고사	3			
10	인공신경망 발전과정의 이슈	3			
11	완전 연결 신경망이 이미지 인식에 적합하지 않은 이유	3			
12	합성곱 신경망의 이해	3			
13	합성곱 신경망 모델 만들기	3			
14	순환 신경망의 이해	3			
15	순환 신경망 모델 만들기	3			
16	기말고사	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 컴퓨터공학과 전공 : 컴퓨터공학전공

교과목명			
파이썬프로그래밍			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
컴퓨터공학과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
본 교과는 프로그래밍 기초 문법과 알고리즘 설계 능력을 배양하기 위해 파이썬 언어를 활용한 프로그래밍 실습 중심으로 진행한다. 학생들은 변수, 제어문, 함수, 클래스 등 기본 문법을 익히고, 데이터 처리 및 간단한 문제 해결 과제를 수행함으로써 소프트웨어 개발의 기초 역량을 습득한다.	시중 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	파이썬 개요	3			
2	프로그램 개발 환경 설정	3			
3	데이터 타입(숫자형, 문자형)	3			
4	데이터 타입(list, tuple, dictionary, set, bool)	3			
5	조건문, 반복문(while)	3			
6	반복문(for)	3			
7	함수, lambda 함수	3			
8	모듈, 클래스와 객체	3			
9	파일 읽고, 쓰기	3			
10	ndarray 데이터 생성하기	3			
11	ndarray 인덱싱과 슬라이싱, 데이터 형태 바꾸기	3			
12	numpy 기본함수, axis를 파라미티로 갖는 함수	3			
13	Broadcasting, Boolean indexing	3			
14	Column chart, bar chart, pareto chart, pie chart, line chart	3			
15	Scatter chart, bubble chart, geo chart, box plot	3			
16	기말고사	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 컴퓨터공학과 전공 : 컴퓨터공학전공

교과목명			
컴퓨터비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
컴퓨터공학과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
본 교과는 영상 및 이미지 데이터를 처리하고 해석하는 컴퓨터비전의 기본 이론과 응용 기술을 학습한다. 학생들은 영상처리 기법(OpenCV 등)을 기반으로 객체 탐지, 분류, 추적 등의 핵심 기술을 실습하며, 나아가 딥러닝 기반의 시각지능 모델(CNN 등)을 이해하고 구현함으로써 실제 산업 환경에서의 비전 인공지능 시스템 개발 능력을 기른다.	시중 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	컴퓨터비전 개요	3			
2	OpenCV를 활용한 컴퓨터비전	3			
3	디지털 영상 기초, 이진 영상, 점 연산, 영역 연산, 기하 연산	3			
4	에지 검출, 캐니 에지, 직선 검출, 영역 분할, 대화식 분할, 영역 특징	3			
5	이동과 회전 불변한 지역 특징, 스케일 불변한 지역 특징, SIFT, 매칭	3			
6	PyQt를 이용한 사용자 인터페이스	3			
7	기계학습 기초, 인공 신경망 태동, 깊은 다층 퍼셉트론, 학습 알고리즘	3			
8	중간고사	3			
9	다층 퍼셉트론 구현하기	3			
10	컨볼루션 신경망의 구조, 컨볼루션 신경망 학습, 컨볼루션 신경망 구현	3			
11	우편번호 인식기, 딥러닝 학습 알고리즘 향상, 전이 학습	3			
12	분류, 검출(YOLO)	3			
13	분할(pixellib), 배경 내 맘대로 바꾸기	3			
14	Mediapipe를 활용해 비디오에서 사람 인식(얼굴검출, 얼굴에 증강현실 구현)	3			
15	Mediapipe를 활용해 비디오에서 사람 인식(얼굴 그물망 검출, 손 랜드마크 검출, 포즈 추정)	3			
16	기말고사	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 컴퓨터공학과 전공 : 컴퓨터공학전공

교과목명			
데이터베이스실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
컴퓨터공학과	전공실습(필수)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·관계형 데이터베이스에서 SQL을 사용하여 목적에 적합한 데이터를 조회하고 수정하는 능력을 함양한다. ·설계된 데이터베이스 모델을 적용하기 위해 DBMS를 설치하고 데이터베이스와 데이터베이스 오브젝트를 생성하는 능력을 함양한다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020405_19v4 데이터베이스 구현	16	DBMS 설치하기	4		
2			데이터베이스 생성하기	6		
3			데이터베이스 오브젝트 생성하기	6		
4	2001020413_19v4 SQL활용	16	기본 SQL 작성하기	8		
5			고급 SQL 작성하기	8		
6	2001020415_19v1 SQL작성	16	데이터 조회하기	8		
7			데이터 수정하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	데이터베이스실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
DBMS 설치하기	데이터베이스 요구사항에 따라 하드웨어와 운영체제에 적합한 DBMS를 선정하고 설치계획을 수립할 수 있다.		
	DBMS 설치계획에 따라 DBMS를 설치하고 저장소 연결, 환경설정, 클라언트 접속 작업을 수행 할 수 있다.		
	설치된 DBMS를 검증 절차에 따라 데이터베이스 요구사항을 확인 하고 DBMS 설치 완료보고서를 작성할 수 있다.		
데이터베이스 생성하기	설계에 따른 테이블과 인덱스 등의 오브젝트에 기반 하여 데이터 파일, 컨트롤파일, 로그파일에 필요한 용량을 산정하고 형식을 정의할 수 있다.		
	관리자 도구 혹은 명령어를 이용하여 데이터베이스 블록사이즈, 로그관리, 환경설정을 적용하고 확인 할 수 있다.		
	데이터베이스에 대한 관리자, 사용자 계정을 이해하고 데이터베이스 사용규칙에 따라 계정별 권한 설정을 적용할 수 있다.		
	생성된 데이터베이스의 용량, 권한, 환경설정을 점검하고 데이터베이스 명세적 검증을 통하여 데이터베이스 완료보고서를 작성할 수 있다.		
데이터베이스 오브젝트 생성하기	테이블, 인덱스, 제약조건을 이해하고 데이터베이스 설계에 따라 설치된 DBMS에 적합한 오브젝트 생성 계획을 수립할 수 있다.		
	물리 데이터베이스 설계에 따라 데이터베이스 오브젝트를 생성하기 위한 DDL(Data Definition Language)을 작성할 수 있고 생성된 오브젝트에 대한 유효성 여부를 검사할 수 있다.		
	생성된 데이터베이스 오브젝트의 적정성과 무결성을 판단하고 데이터베이스 오브젝트 명세를 포함한 완료보고서를 작성할 수 있다.		
기본 SQL 작성하기	생성된 테이블의 목록, 테이블의 구조와 제약조건을 파악하기 위해 데이터사전을 조회하는 명령문을 작성할 수 있다.		
	조인, 서브쿼리, 집합연산자를 사용하여 두 개 이상의 테이블로부터 데이터를 조회하는 DML(Data Manipulation Language)명령문을 작성할 수 있다.		
	테이블의 구조와 제약조건을 생성, 삭제하고 수정하는 DDL(Data Definition Language) 명령문을 작성할 수 있다.		
	업무단위인 트랜잭션의 완료와 취소를 위한 DCL(Data Control Language) 명령문을 작성할 수 있다.		
고급 SQL 작성하기	생성된 테이블의 목록, 테이블의 인덱스와 뷰를 파악하기 위해 데이터사전을 조회하는 명령문을 작성할 수 있다.		
	테이블 조회 시간을 단축하기 사용하는 인덱스의 개념을 이해하고 인덱스를 생성하는 DDL(Data Definition Language)명령문을 작성할 수 있다.		
	먼저 생성된 테이블들을 이용하여 새로운 테이블과 뷰를 생성하는 DDL(Data Definition Language)명령문을 작성할 수 있다.		
데이터 조회하기	조회 대상 테이블의 구조를 식별하기 위하여 데이터사전을 조회하는 SQL 명령문을 작성할 수 있다.		
	출력 대상 컬럼을 식별하여 출력 조건에 맞는 형태로 출력하는 SQL 명령문을 작성할 수 있다.		
	조회 대상 컬럼을 식별하여 조회 조건에 맞는 레코드를 출력하는 SQL 명령문을 작성할 수 있다.		
데이터 수정하기	수정 대상 테이블의 데이터를 조회하여 삽입, 변경, 삭제에 대한 데이터 수정 유형을 식별할 수 있다.		
	식별된 데이터 수정 유형에 따라 삽입, 변경, 삭제를 위한 SQL 명령문을 작성할 수 있다.		
	수정된 테이블의 데이터를 조회하여 수정 유형에 따라 삽입, 변경, 삭제가 정상적으로 수행이 되었는지를 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 컴퓨터공학과 전공 : 컴퓨터공학전공

교과목명			
프로그래밍언어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
컴퓨터공학과	전공실습(필수)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
업무 분석가가 수집 분석 정의한 요구사항과 이에 따른 분석모델에 대해서 확인과 현행 시스템에 대해 분석할수 있으며, 사용자 리서치 자료를 토대로 사용자의 요구사항을 파악하고 기획된 아이디어를 신속하게 만들어서 시각화하여 테스트할 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020201_23v5 요구사항 확인	24	현행 시스템 분석하기	8		
2			요구사항 확인하기	8		
3			분석모델 확인하기	8		
4	2001020704_25v4 UI/UX 요구 분석	24	UI/UX 콘셉트 아이디어 도출하기	8		
5			패스트 프로토타입 제작하기	8		
6			패스트 프로토타이핑 검증하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	프로그래밍언어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
현행 시스템 분석하기	개발하고자 하는 응용소프트웨어에 대한 이해를 높이기 위해, 현행 시스템의 적용현황을 파악함으로써 개발범위와 향후 개발될 시스템으로의 이행 방향성을 분석할 수 있다.		
	개발하고자 하는 응용소프트웨어와 관련된 운영체제, 데이터베이스관리시스템, 미들웨어 등의 요구사항을 식별할 수 있다.		
	현행 시스템을 분석하여, 개발하고자 하는 응용소프트웨어가 이후 적용될 목표시스템을 명확하고 구체적으로 기술할 수 있다.		
요구사항 확인하기	소프트웨어 공학기술의 요구사항 분석 기법을 활용하여 업무 분석가가 정의한 응용소프트웨어의 요구사항을 확인할 수 있다.		
	업무 분석가가 분석한 요구사항에 대해 정의된 검증 기준과 절차에 따라서 요구사항을 확인할 수 있다.		
	업무 분석가가 수집하고 분석한 요구사항이 개발하고자 하는 응용소프트웨어에 미칠 영향에 대해서 검토하고 확인할 수 있다.		
분석모델 확인하기	소프트웨어 공학기술의 요구사항 도출 기법을 활용하여 업무 분석가가 제시한 분석모델에 대해서 확인할 수 있다.		
	업무 분석가가 제시한 분석모델이 개발할 응용소프트웨어에 미칠 영향을 검토하여 기술적인 타당성 조사를 할 수 있다.		
	업무 분석가가 제시한 분석모델에 대해서 응용소프트웨어를 개발하기 위해 필요한 추가적인 의견을 제시할 수 있다.		
UI/UX 콘셉트 아이디어 도출하기	UI/UX 개발 과제의 목표 충족을 위하여 사용자 리서치 결과를 토대로 UI/UX 콘셉트 아이디어를 도출할 수 있다.		
	프로토타입 제작을 위하여 도출된 아이디어를 분석하고 UI/UX개발(제품)에 적합한 아이디어를 선별할 수 있다.		
	패스트 프로토타입 제작을 위하여 선별된 아이디어를 문서화할 수 있다.		
패스트 프로토타입 제작하기	선정된 아이디어를 다양한 방법으로 프로토타입을 제작할 수 있다.		
	제작된 프로토타입이 목적에 맞게 구성되었는지 분석하고 검증할 수 있다.		
	프로토타입의 구성요소와 특징에 대한 분석을 통해서 수정 사항을 도출하고 이슈를 보완할 수 있다.		
패스트 프로토타이핑 검증하기	프로토타이핑이 프로토타입의 목적에 맞게 구조와 기능 흐름을 갖추었는지 검증할 수 있다.		
	프로토타이핑의 구성요소와 특징에 대한 분석을 통해서 수정 사항을 도출하고 이슈를 보완할 수 있다.		
	프로토타이핑을 이용한 반복적인 분석을 통해 개선된 결과를 가지고 사용자의 니즈에 부합하는 기준을 도출할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 컴퓨터공학과 전공 : 컴퓨터공학전공

교과목명			
C프로그래밍			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
컴퓨터공학과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
프로그래밍 언어의 기본 문법과 구조를 이해하고, 변수, 제어문, 함수, 배열 등의 핵심 개념을 활용하여 논리적인 문제 해결 능력 함양		시중 교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020230_23v5 프로그래밍 언어 응용	24	언어특성 활용하기	12		
2			라이브러리 활용하기	12		
3	2001020231_23v5 프로그래밍 언어 활용	24	구조적 프로그래밍 언어 활용하기	8		
4			객체지향 프로그래밍 언어 활용하기	8		
5			스크립트 활용하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	C프로그래밍		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
언어특성 활용하기	프로그래밍 언어별 특성을 파악하고 설명할 수 있다.		
	파악된 프로그래밍 언어의 특성을 적용하여 애플리케이션을 구현할 수 있다.		
	애플리케이션을 최적화하기 위해 프로그래밍 언어의 특성을 활용할 수 있다.		
라이브러리 활용하기	애플리케이션에 필요한 라이브러리를 선정할 수 있다.		
	애플리케이션 구현을 위해 선택한 라이브러리를 프로그래밍 언어 특성에 맞게 구성할 수 있다.		
	선택한 라이브러리를 사용하여 애플리케이션 구현에 적용할 수 있다.		
구조적 프로그래밍 언어 활용하기	응용소프트웨어 개발을 위하여 프로그램 설계서를 확인할 수 있다.		
	구조적 프로그래밍 언어를 활용하여 애플리케이션을 작성할 수 있다.		
	작성된 애플리케이션의 오류를 식별하고 수정할 수 있다.		
객체지향 프로그래밍 언어 활용하기	응용소프트웨어 개발을 위하여 프로그램 설계서를 확인할 수 있다.		
	객체지향 언어를 활용하여 애플리케이션을 작성할 수 있다.		
	작성된 애플리케이션의 오류를 식별하고 수정할 수 있다.		
스크립트 활용하기	응용소프트웨어 개발을 위하여 프로그램 설계서를 확인할 수 있다.		
	스크립트 언어를 활용하여 애플리케이션을 작성할 수 있다.		
	작성된 애플리케이션의 오류를 식별하고 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 컴퓨터공학과 전공 : 컴퓨터공학전공

교과목명			
앱프로그래밍심화			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
컴퓨터공학과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
UI 아키텍처 설계 및 GUI 요소 선정, UI 구현 표준 검토를 통한 크로스플랫폼 인터페이스 개발 역량 함양		시중 교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020225_23v6 화면 구현	48	UI 설계 확인하기	24		
2			UI 구현하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	앱프로그래밍심화		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
UI 설계 확인하기	설계된 화면과 폼의 흐름을 확인하고, 제약사항과 화면의 폼 흐름을 구현에 반영하도록 설계를 확인할 수 있다.		
	UI 요구사항과 UI 표준 및 지침에 따라 설계된 메뉴 구조를 해석할 수 있다.		
	구현을 위해 하위 시스템 단위의 내 · 외부 화면과 폼을 설계를 확인할 수 있다.		
UI 구현하기	소프트웨어 아키텍처 세부 구현 지침과 UI 표준 및 지침을 반영하여, 확인된 UI 설계를 구현할 수 있다.		
	확인된 화면과 폼 흐름 설계에 따라, 사용자 접근성을 고려한 화면과 폼의 흐름 제어를 구현할 수 있다.		
	확인된 화면과 폼 흐름 설계에 따라, 감성공학 기법을 고려하여 사용자가 접하는 화면, 폼, 메뉴, 흐름을 구현할 수 있다.		
	구현된 화면, 폼, 메뉴, 흐름을 테스트할 수 있는 테스트 케이스를 작성하고 단위 테스트를 수행하기 위한 테스트 조건을 명세화할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 컴퓨터공학과 전공 : 컴퓨터공학전공

교과목명			
머신러닝딥러닝			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
컴퓨터공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
머신러닝과 딥러닝의 기본 개념과 알고리즘을 이해하고, Python 기반의 데이터 분석 및 신경망 모델 구현 능력 배양	시중 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001070306_23v2 인공지능 모델 학습	24	인공지능 모델 학습 알고리즘 확정하기	6		
2			인공지능 모델 학습 준비하기	6		
3			인공지능 모델 학습 인자 조율하기	6		
4			인공지능 모델 학습하기	6		
5	2001070307_23v2 인공지능 모델 선정	24	인공지능 모델 평가 기준 정하기	6		
6			인공지능 모델 선정 기준 정하기	6		
7			인공지능 학습 결과 검증하기	6		
8			인공지능 최적화 모델 선정하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	머신러닝딥러닝		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
인공지능 모델 학습 알고리즘 확정하기	준비한 인공지능 알고리즘의 특성을 파악할 수 있다.		
	파악된 알고리즘의 특성을 분석할 수 있다.		
	분석된 결과를 바탕으로 인공지능 학습 알고리즘을 선택할 수 있다.		
	선택된 알고리즘을 이해 관계자와 협의하여 확정할 수 있다.		
인공지능 모델 학습 준비하기	선정한 학습 알고리즘에 맞는 데이터의 특성을 파악할 수 있다.		
	데이터의 특성을 고려하여 학습에 필요한 데이터를 입력 형식으로 변환할 수 있다.		
	입력 데이터를 학습용, 검증용, 시험용 데이터로 구분할 수 있다.		
	구분된 입력 데이터를 이용하여 인공지능 학습 모델 실행 환경을 설정할 수 있다.		
인공지능 모델 학습 인자 조율하기	검증된 데이터를 활용하여 인공지능 모델 학습 결과를 수치화할 수 있다.		
	인공지능 학습 모델 결과 수치를 분석할 수 있다.		
	인공지능 학습 모델 결과를 개선하기 위해 인자를 조정할 수 있다.		
	반복해서 인자를 조정하여 최적화된 인공지능 학습 인자를 선정할 수 있다.		
인공지능 모델 학습하기	학습 데이터 특징에 맞는 학습 데이터 입력 형식을 설계할 수 있다.		
	학습 데이터와 검증 데이터를 구분할 수 있다.		
	학습 목적에 맞도록 인자를 최적화하여 모델을 학습할 수 있다.		
	학습이 올바르게 진행되는지 검증데이터를 통해 확인 할 수 있다.		
인공지능 모델 평가 기준 정하기	인공지능 서비스 모델에 적합한 평가지표 후보군을 식별할 수 있다.		
	식별된 평가지표 후보군의 적합성에 대해 판단할 수 있다.		
	식별된 평가지표 후보군에 대해서 이해관계자의 피드백을 반영할 수 있다.		
	피드백이 반영된 인공지능 모델 평가지표 명세서를 작성할 수 있다.		
인공지능 모델 선정 기준 정하기	명세화된 지표들을 인공지능 모델 정의에서 식별한 문제와 매핑 시킬 수 있다.		
	매핑 결과서 내 인공지능 모델 지표별 가중치를 결정할 수 있다.		
	결정된 가중치에 기반하여 인공지능 모델 성능 정량화 기준을 수립할 수 있다.		
	인공지능 모델 평가 기준 명세서를 작성할 수 있다.		
인공지능 학습 결과 검증하기	선별된 시험 데이터를 활용하여 학습된 복수의 인공지능 모델들을 평가할 수 있다.		
	평가 결과 중 발견된 새로운 특징을 도출하여 모델별 평가 순위를 부여할 수 있다.		

인공지능 학습 결과 검증하기	도출된 특징 중 중요한 특징과 불필요한 특징을 분리하여 분석할 수 있다.		
	분석된 결과를 도출하여 새로운 인공지능 모델학습에 필요한 주요 특징을 추출할 수 있다.		
인공지능 최적화 모델 선정하기	우선순위가 높은 인공지능 모델의 사용자 테스트를 진행할 수 있다.		
	사용자 테스트 결과를 반영하여 인공지능 모델의 우선순위를 조정할 수 있다.		
	변경되는 우선순위에 대해 이해관계자의 피드백을 반영할 수 있다.		
	피드백을 반영하여 최적화 모델을 선정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 컴퓨터공학과 전공 : 컴퓨터공학전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
컴퓨터공학과	전공실습(필수)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
기초 수준의 융합 프로젝트를 수행하며, 팀 기반 문제 해결 능력과 핵심 기술의 통합 활용 능력을 기른다.		시중 교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	오리엔테이션 및 프로젝트 개요 이해 – 팀 구성, 역할 분담, 주제 탐색	4			
2	프로젝트 아이디어 도출 및 문제 정의 – 사회·산업 현안 기반 문제 선정	4			
3	요구사항 분석 – 사용자 요구 및 시스템 기능 정의	4			
4	시스템 설계 – 기능 구조도, 흐름도, 데이터 흐름 설계	4			
5	기술 조사 및 도구 선정 – 개발 언어, 프레임워크, 하드웨어 환경 결정	4			
6	개발 환경 구축 – 버전관리(Git), 협업도구(Notion, Trello) 설정	4			
7	프로토타입 설계 – UI/UX 초안 및 주요 기능 시뮬레이션	4			
8	중간 점검 ① – 아이디어 구체화 및 중간 보고서 작성	4			
9	모듈별 기능 구현 – 핵심 알고리즘, 센서 제어, 데이터 처리 구현	4			
10	데이터 연동 및 테스트 – 모듈 간 통신, 오류 검출 및 디버깅	4			
11	시스템 통합 – 하드웨어·소프트웨어 통합 및 성능 개선	4			
12	중간 점검 ② – 구현 진척도 발표 및 피드백 반영	4			
13	결과물 완성 – 주요 기능 보완 및 인터페이스 안정화	4			
14	성능 검증 – 테스트 케이스 설계, 품질 및 정확도 평가	4			
15	최종 보고서 및 발표자료 준비 – 문서화, 시연 영상 제작	4			
16	최종 발표 및 평가 – 팀별 결과 발표, 질의응답, 피드백 공유	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 컴퓨터공학과 전공 : 컴퓨터공학전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
컴퓨터공학과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장 수준의 융합 프로젝트를 설계 · 구현하며, 실무형 시스템 개발 능력과 프로젝트 관리 역량을 강화한다.	시중 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	오리엔테이션 및 1차 프로젝트 결과 분석 – 개선 목표 및 발전 방향 설정	4			
2	문제 재정의 및 고도화 주제 선정 – 산업 수요 기반 심화 과제 확정	4			
3	세부 기능 설계 및 기술 스펙 정의 – 하드웨어·소프트웨어 구조 구체화	4			
4	고급 기술 적용 계획 수립 – AI, IoT, 디지털트윈, PLC 등 기술 요소 통합 방안 수립	4			
5	개발 환경 재구축 – 버전관리, 네트워크 통신, 데이터 수집 환경 개선	4			
6	핵심 모듈 개발 – 알고리즘 개선, 데이터 처리 효율화, UI/UX 고도화	4			
7	하드웨어 연동 및 실시간 제어 실습 – 센서, 액추에이터, PLC 연계 검증	4			
8	중간 점검 ① – 기술 구현 현황 및 일정 점검, 문제 해결 전략 수립	4			
9	통합 테스트 – 기능 간 연동, 데이터 송수신, 오류 검증	4			
10	성능 향상 단계 – 모델 최적화, 속도 개선, 사용자 경험 강화	4			
11	ESG·스마트제조·AI 융합 요소 적용 – 지속가능성 및 확장성 확보	4			
12	중간 점검 ② – 완성도 평가, 기술 보고서 초안 제출	4			
13	결과물 완성 – 시스템 통합, 인터페이스 정비, 시연 환경 구축	4			
14	검증 및 안정화 – 실험 데이터 수집, 오류 수정, 품질 관리	4			
15	최종 발표자료 및 포트폴리오 작성 – 기술문서, 발표 슬라이드, 영상 제작	4			
16	최종 발표 및 평가 – 팀별 시연, 질의응답, 평가 및 향후 개선 방향 제시	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 컴퓨터공학과 전공 : 컴퓨터공학전공

교과목명			
임베디드AI제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
컴퓨터공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
● 임베디드 시스템과 AI 기술의 융합 원리 이해한다. ● 경량화된 AI 모델 설계 및 임베디드 디바이스에의 적용 능력 배양한다. ● 실생활 문제 해결을 위한 임베디드 AI 응용 개발 역량 강화한다.	자체교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	- 임베디드 시스템과 AI의 개념 및 적용 사례 - MCU, 센서, 통신 인터페이스 등 기본 구성요소 이해	3			
2	- 머신러닝/딥러닝 개요, 주요 알고리즘 개념 및 실습 ① ▶ 선형회귀	3			
3	- 주요 알고리즘 개념 개념 및 실습 ② ▶ 로지스틱회귀	3			
4	- 주요 알고리즘 개념 개념 및 실습 ③ ▶ 퍼셉트론, 오류역전파 알고리즘	3			
5	- Numpy 실습 ▶ numpy 배열 객체 및 연산, 데이터 추출	3			
6	- Pandas 실습 ▶ 데이터 추출, 그룹별 집계, 병합과 연결	3			
7	- 시각화 도구 실습 ▶ matplotlib, seaborn, plotly	3			
8	중간평가	3			
9	- 데이터 전처리 ▶ 전처리 개념, 전처리 전략, 전처리 실습	3			
10	- Raspberry Pi 개요 및 환경설정 ▶ 리눅스 기본 명령어, 사용자와 권한, 관리도구	3			
11	- RaspberryPi GPIO 및 센서 활용	3			
12	- 센서 데이터 수집 및 전처리 (온습도, 조도, 모션 센서 등 데이터 수집 및 정제 실습)	3			
13	- 분류/회귀 모델 설계 및 학습 실습	3			
14	- 소형 프로젝트 기획 및 팀별 설계 진행	3			
15	- 임베디드 AI 프로젝트 구현	3			
16	기말평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 컴퓨터공학과 전공 : 컴퓨터공학전공

교과목명			
네트워크기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
컴퓨터공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
네트워크의 구성 원리와 프로토콜의 동작을 이해하고, 스위치 · 라우터 구성 실습을 통해 소규모 네트워크를 설계 · 구축 · 운영	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	네트워크의 개념과 구성요소, OSI 7계층과 TCP/IP 프로토콜 모델의 이해, 실습환경 구축	3			
2	전송 매체의 종류와 특성, UTP 케이블 제작 및 연결 테스트 실습	3			
3	이더넷 프레임의 구조와 MAC 주소, 스위칭 동작 원리의 이해	3			
4	IP 주소 체계와 클래스, 서브넷 마스크와 서브네팅 계산 실습	3			
5	호스트 네트워크 설정 실습과 진단 명령어(ping, tracert, ipconfig) 활용	3			
6	패킷 캡처 도구(Wireshark)를 이용한 프로토콜 동작 분석 실습	3			
7	스위치 기본 구성 실습: 콘솔 접속, 초기 설정, 포트 설정 및 상태 확인	3			
8	VLAN의 개념과 구성 실습, 트렁크 설정 및 VLAN 간 통신 확인	3			
9	라우터의 동작 원리와 기본 구성, 정적 라우팅 구성 및 검증 실습	3			
10	동적 라우팅 프로토콜(RIP, OSPF)의 개념과 구성 실습, 라우팅 테이블 분석	3			
11	전송계층 프로토콜(TCP, UDP)의 동작 원리와 포트·소켓의 이해	3			
12	DHCP와 DNS의 동작 원리 및 구성 실습, 서비스 동작 검증	3			
13	NAT/PAT의 개념과 구성 실습, 사설망의 인터넷 연결 구성	3			
14	무선랜(WLAN)의 구성요소와 무선 AP 설치·설정, 무선 보안 설정 실습	3			
15	네트워크 보안 기초: 접근제어목록(ACL) 구성과 트래픽 제어 실습	3			
16	소규모 네트워크 설계 및 구축 종합 실습, 장애 진단과 결과 정리	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 컴퓨터공학과 전공 : 컴퓨터공학전공

교과목명			
디지털제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
컴퓨터공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
아두이노 보드를 활용하여 센서 입력과 액추에이터 출력을 제어하고, 디지털 제어 시스템을 설계 · 구현할 수 있는 실무 활용 역량 함양	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	디지털 제어의 개요와 아두이노 보드의 구조·사양 이해, 개발환경(IDE) 설치 및 기본 동작 확인	3			
2	스케치 프로그램의 구조와 기본 문법, 변수·연산자·제어문을 활용한 프로그램 작성 실습	3			
3	디지털 출력 제어 실습: LED 점멸 회로 구성, 다중 LED 및 7세그먼트 표시 제어	3			
4	디지털 입력 제어 실습: 푸시버튼 입력 처리, 풀업·풀다운 저항 회로, 채터링 제거	3			
5	아날로그 입력과 ADC의 이해, 가변저항·조도센서 값 측정 및 스케일 변환 실습	3			
6	PWM을 이용한 아날로그 출력 제어 실습: LED 밝기 조절, 부저를 이용한 음계 출력	3			
7	센서 인터페이스 실습 I: 온·습도 센서, 초음파 거리 센서의 데이터 수집과 처리	3			
8	센서 인터페이스 실습 II: 적외선·홀 센서 활용, 라이브러리 적용과 센서 값 보정	3			
9	액추에이터 제어 실습 I: 모터 드라이버를 이용한 DC 모터 구동 및 속도·방향 제어	3			
10	액추에이터 제어 실습 II: 서보모터 각도 제어, 스텝모터 구동 및 위치 제어	3			
11	직렬 통신(UART) 기반 제어 실습: 시리얼 모니터 명령 제어, 측정 데이터 모니터링	3			
12	I2C·SPI 통신 실습: LCD 표시장치 연동, 실시간 시계(RTC) 모듈을 이용한 시간 제어	3			
13	인터럽트와 타이머 활용 실습: 이벤트 기반 제어, 정밀 시간 제어 프로그램 작성	3			
14	피드백 제어 실습: 센서 값에 따른 ON/OFF 제어, PID 제어의 개념과 파라미터 조정	3			
15	종합 제어 시스템 설계 및 구현: 회로 구성, 프로그램 작성, 동작 시험과 디버깅	3			
16	프로젝트 결과 발표 및 평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 컴퓨터공학과 전공 : 컴퓨터공학전공

교과목명			
사무자동화시스템			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
컴퓨터공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
사무환경의 전산화와 정보처리를 효율적으로 수행하기 위해 오피스 소프트웨어 및 데이터 관리 도구를 활용하는 능력 함양	시중 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	사무자동화시스템의 개요 및 학습 목표 이해	3			
2	사무자동화의 구성요소(하드웨어·소프트웨어·네트워크) 이해	3			
3	정보관리와 데이터 흐름의 개념 및 사무환경 분석	3			
4	워드프로세서 기초 – 문서 작성 및 서식 설정	3			
5	워드프로세서 심화 – 표, 그림, 자동화 기능 활용	3			
6	스프레드시트 기초 – 데이터 입력, 수식, 기본 함수	3			
7	스프레드시트 심화 – 통계함수, 차트 작성, 조건부 서식	3			
8	중간평가	3			
9	프레젠테이션 심화 – 애니메이션, 데이터 시각화, 발표자료 제작	3			
10	데이터베이스 기초 – 테이블, 필드, 레코드 개념 이해	3			
11	데이터베이스 실습 – 조회, 정렬, 필터링, 간단한 쿼리 작성	3			
12	오피스 프로그램 간 연동 – Word·Excel·PowerPoint 통합 활용	3			
13	매크로 및 자동화 기능 실습 – 반복 업무 효율화	3			
14	문서 보안, 백업, 협업 도구(클라우드, 그룹웨어) 활용	3			
15	종합 프로젝트 – 부서별 문서관리 또는 데이터 자동화 시스템 설계	3			
16	기말평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 컴퓨터공학과 전공 : 컴퓨터공학전공

교과목명			
운영체제			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
컴퓨터공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
우분투 리눅스 환경에서 운영체제의 자원 관리 기능을 실습을 통해 이해하고, 사용자 · 프로세스 · 저장장치 · 네트워크를 직접 운영 · 관리	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	운영체제의 개념과 리눅스 배포판의 이해, 가상머신 기반 우분투 설치 및 초기 환경 설정	3			
2	우분투 데스크톱과 터미널 환경 사용, 셸의 개념과 기본 명령어 활용 실습	3			
3	파일시스템 계층 구조(FHS)의 이해, 디렉터리·파일 생성·복사·이동·삭제 명령어 실습	3			
4	파일 검색과 텍스트 처리 실습(find, grep, sort, wc), vi 편집기를 이용한 파일 편집	3			
5	사용자·그룹 계정 관리 실습: 계정 생성과 삭제, 비밀번호 정책, sudo 권한 부여	3			
6	파일 접근 권한과 소유권 설정 실습(chmod, chown), 특수 권한과 umask 적용	3			
7	프로세스 관리 실습: ps, top, kill을 이용한 프로세스 상태 확인과 종료·우선순위 조정	3			
8	작업 제어와 예약 실행 실습: 포그라운드·백그라운드 전환, cron과 at을 이용한 작업 등록	3			
9	시스템 자원 모니터링 실습(free, vmstat, htop)과 CPU·메모리 사용 현황 분석	3			
10	디스크 파티션과 파일시스템 생성·마운트 실습(fdisk, mkfs, mount, fstab 설정)	3			
11	저장장치 사용량 관리와 백업·복구 실습(df, du, tar, rsync)	3			
12	패키지 관리 실습(APT): 소프트웨어 검색·설치·제거, 저장소 설정과 시스템 업데이트	3			
13	부팅 과정과 서비스 관리 실습(systemd, systemctl), 서비스 등록과 상태 제어	3			
14	네트워크 설정과 원격 접속 실습: IP 설정(netplan), 진단 명령어 활용, SSH 서버 구성	3			
15	셸 스크립트를 이용한 시스템 관리 자동화 실습: 변수, 조건문, 반복문과 정기 실행 등록	3			
16	시스템 로그 분석(journalctl)과 방화벽(ufw) 설정 실습, 학습 내용 종합 정리	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 컴퓨터공학과 전공 : 컴퓨터공학전공

교과목명			
C#프로그래밍실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
컴퓨터공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
C# 언어의 객체지향 프로그래밍 기법을 이해하고, WPF를 활용하여 데이터베이스와 연동되는 윈도우 응용 프로그램을 설계 · 구현	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	C#과 .NET 플랫폼의 구조 이해, Visual Studio 개발환경 구축, 콘솔 프로그램 작성과 실행	3			
2	변수와 자료형, 형 변환, 연산자 활용, 표준 입·출력을 이용한 프로그램 작성 실습	3			
3	제어문 활용 실습: 조건문(if, switch), 반복문(for, while), 배열과 컬렉션(List) 처리	3			
4	메서드의 정의와 호출, 매개변수 전달과 반환값, 메서드 오버로딩 실습	3			
5	객체지향 프로그래밍 기초: 클래스와 객체, 필드·속성·생성자, 접근 한정자	3			
6	상속과 다형성, 추상 클래스와 인터페이스를 활용한 프로그램 설계 실습	3			
7	예외 처리와 디버깅 기법, 파일 입·출력을 이용한 데이터 저장과 읽기 실습	3			
8	델리게이트와 이벤트 처리, 람다식과 LINQ를 이용한 데이터 처리 실습	3			
9	WPF 개요와 XAML의 구조, 프로젝트 생성과 레이아웃 패널(Grid, StackPanel) 구성	3			
10	WPF 기본 컨트롤의 활용과 이벤트 처리 실습	3			
11	스타일과 리소스, 템플릿을 이용한 화면 디자인 실습	3			
12	데이터 바인딩의 이해와 적용, INotifyPropertyChanged 구현 실습	3			
13	컬렉션 바인딩(DataGrid, ListBox)을 이용한 목록 화면 구현 실습	3			
14	MVVM 패턴의 적용과 Command를 이용한 화면과 로직의 분리 실습	3			
15	데이터베이스 연동(ADO.NET) 실습: 조회·입력·수정·삭제(CRUD) 기능 구현	3			
16	종합 프로젝트: WPF 응용 프로그램 완성, 결과 발표 및 평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 컴퓨터공학과 전공 : 컴퓨터공학전공

교과목명			
앱프로그래밍기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
컴퓨터공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
크로스플랫폼 개발 환경 구축 및 API 연동, 데이터 처리를 통한 애플리케이션 구현 역량 함양	시중 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	오리엔테이션 및 크로스플랫폼 이해	3			
2	크로스플랫폼 개발 환경 구축	3			
3	프레임워크 언어 기초 문법	3			
4	기본 UI 컴포넌트	3			
5	레이아웃 시스템	3			
6	컴포넌트 구조 및 생명주기	3			
7	상태 관리 기초 및 이벤트 처리	3			
8	프로젝트 중간 발표 및 점검	3			
9	리스트 및 동적 콘텐츠 렌더링	3			
10	화면 전환 및 내비게이션 기초	3			
11	HTTP 통신 및 REST API 연동	3			
12	JSON 데이터 파싱 및 처리	3			
13	로컬 데이터 저장 및 캐싱	3			
14	외부 라이브러리 및 패키지 활용	3			
15	미디어 처리	3			
16	프로젝트 최종 발표 및 평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 컴퓨터공학과 전공 : 컴퓨터공학전공

교과목명			
객체지향프로그램심화			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
컴퓨터공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
객체지향 설계 패턴과 고급 프로그래밍 기법을 학습하여 유지보수성과 확장성이 높은 응용 소프트웨어를 구현	시중 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	오리엔테이션 및 학습 개요 – WPF 기반 객체지향 응용 프로그램의 구조 이해	3			
2	WPF 개발 환경 구축 – Visual Studio, .NET Framework, XAML 기본 구성 학습	3			
3	WPF와 WinForms의 차이 이해 – MVVM 아키텍처의 개념 및 구조 비교	3			
4	XAML 기초 문법 – 컨트롤 배치, 속성 설정, 이벤트 연결 실습	3			
5	레이아웃 시스템 – Grid, StackPanel, DockPanel, Canvas 활용	3			
6	데이터 바인딩(Data Binding) – OneWay/TwoWay 바인딩, DataContext 개념 이해	3			
7	INotifyPropertyChanged 구현 – 속성 변경 통보를 통한 동적 UI 업데이트	3			
8	커맨드(Command) 패턴 – 버튼 및 메뉴 동작을 MVVM 구조로 처리	3			
9	컬렉션 바인딩 및 ObservableCollection – 리스트뷰(ListView), 데이터그리드(DataGrid) 실습	3			
10	스타일(Style) 및 템플릿(Template) – UI 재사용 및 일관된 디자인 구현	3			
11	리소스(Resource) 관리 – Static/Dynamic Resource, 외부 XAML 파일 분리 관리	3			
12	사용자 정의 컨트롤(Custom Control) 및 UserControl 제작 실습	3			
13	파일 입출력 및 데이터 저장 – 설정파일(XML/JSON)과의 연동	3			
14	프로젝트 설계 및 MVVM 구조 적용 – Model, View, ViewModel 분리 설계 실습	3			
15	통합 프로젝트 구현 – 실제 업무 시나리오 기반의 WPF 응용 프로그램 개발	3			
16	프로젝트 발표 및 종합 평가 – 프로그램 시연, 코드 리뷰, 개선 피드백 공유	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 컴퓨터공학과 전공 : 컴퓨터공학전공

교과목명			
UI / UX기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
컴퓨터공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
사용자 중심 디자인 프로세스와 UI 디자인의 기본 원리를 이해하고, 디자인 도구를 활용하여 화면과 프로토타입을 설계 · 제작	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	UI와 UX의 개념과 차이, 사용자 중심 디자인 프로세스의 이해와 사례 분석	3			
2	사용자 조사 기법 실습: 인터뷰와 설문 설계, 관찰을 통한 요구사항 도출	3			
3	퍼소나와 사용자 시나리오 작성, 고객 여정 지도(Journey Map) 제작 실습	3			
4	정보구조(IA) 설계와 사용자 흐름도(User Flow) 작성 실습	3			
5	디자인 도구(Figma) 기본 사용법: 프레임과 도형, 정렬, 레이어 관리 실습	3			
6	레이아웃과 그리드 시스템의 이해, 여백과 정렬 원리를 적용한 화면 구성 실습	3			
7	타이포그래피의 기초: 서체 선택과 위계 설정, 가독성을 고려한 텍스트 배치 실습	3			
8	색채 이론과 배색 실습, 명도 대비를 고려한 접근성 있는 색상 설계	3			
9	아이콘과 이미지의 활용, 시각적 위계와 게슈탈트 원리를 적용한 화면 디자인	3			
10	와이어프레임 작성 실습: 저충실도 화면 설계와 구조 검토	3			
11	UI 컴포넌트의 이해와 제작 실습: 버튼, 입력폼, 내비게이션 요소	3			
12	모바일 UI 디자인 가이드라인의 이해와 주요 화면 설계 실습	3			
13	반응형 디자인의 원리와 화면 크기별 레이아웃 구성 실습	3			
14	프로토타입 제작 실습: 화면 간 연결과 기본 인터랙션 설정	3			
15	종합 실습: 모바일 앱 화면 설계와 프로토타입 완성	3			
16	결과물 발표 및 상호 평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 컴퓨터공학과 전공 : 컴퓨터공학전공

교과목명			
UI / UX응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
컴퓨터공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
디자인 시스템과 사용성 평가 기법을 활용하여 서비스의 UI/UX를 설계 · 개선하고, 개발 연계를 위한 산출물까지 작성	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	UX 프로세스 심화와 프로젝트 기획: 문제 정의와 목표·성공 지표 설정	3			
2	경쟁 서비스 분석과 벤치마킹, 사용자 요구사항 정리 및 우선순위 도출	3			
3	디자인 시스템의 개념과 구조, 디자인 토큰(색상·타이포그래피·간격) 정의 실습	3			
4	컴포넌트 라이브러리 구축 실습: 베리언트 설정과 재사용 컴포넌트 제작	3			
5	오토 레이아웃과 제약조건을 활용한 반응형 컴포넌트 설계 실습	3			
6	고충실도 UI 디자인 실습: 상태별 화면과 오류·예외 화면 설계	3			
7	인터랙션 디자인과 마이크로 인터랙션, 화면 전환 애니메이션 적용 실습	3			
8	사용성 평가 기법의 이해: 휴리스틱 평가와 사용성 테스트 계획 수립	3			
9	사용성 테스트 수행과 결과 분석, 문제점 도출 및 개선안 작성 실습	3			
10	웹 접근성(WCAG) 지침의 이해와 접근성 점검·개선 실습	3			
11	데이터 기반 UX 개선: 사용자 행동 지표의 이해와 A/B 테스트 설계	3			
12	디자인 핸드오프 실습: 디자인 스펙 정리, 에셋 추출과 개발자 협업	3			
13	HTML·CSS를 이용한 UI 구현 실습: 디자인 결과물의 코드 반영	3			
14	프로토타입 고도화와 사용자 피드백 반영, 디자인 수정과 검증	3			
15	종합 프로젝트: 서비스 UI/UX 설계 및 개선안 완성	3			
16	프로젝트 결과 발표 및 평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 컴퓨터공학과 전공 : 컴퓨터공학전공

교과목명			
XR프로젝트			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
컴퓨터공학과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
AI 기술을 융합한 XR 시스템 설계, 구현, 최적화까지 전 과정 수행 역량 함양		시중 교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	오리엔테이션 및 프로젝트 주제 선정	3			
2	시장 조사 및 사용자 리서치	3			
3	프로젝트 기획 및 Unity 아키텍처 설계	3			
4	AI 융합 전략 및 Unity 패키지 선정	3			
5	프로토타입 개발 – 핵심 XR 기능 구현	3			
6	AI API 통합	3			
7	주요 인터랙션 시스템 개발	3			
8	UI/UX 구현 및 피드백 시스템	3			
9	시스템 통합 및 중간 발표	3			
10	Unity Profiler를 활용한 성능 최적화	3			
11	사용성 테스트 및 피드백 반영	3			
12	최종 기능 완성 및 버그 수정	3			
13	Unity 빌드 최적화 및 배포 준비	3			
14	문서화 및 포트폴리오 제작	3			
15	최종 통합 테스트 및 품질 보증	3			
16	최종 발표 및 데모, 프로젝트 평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 컴퓨터공학과 전공 : 컴퓨터공학전공

교과목명			
XR엔진응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
컴퓨터공학과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
Mixed Reality, 공간 컴퓨팅, 멀티플랫폼 빌드 등 XR 융합 기술 기반 애플리케이션 개발 역량 함양		시중 교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	오리엔테이션 및 XR(eXtended Reality) 기술 이해	3			
2	공간 컴퓨팅 및 Spatial Anchors	3			
3	Unity Hand Tracking 구현	3			
4	제스처 인식 및 커스텀 인터랙션	3			
5	Eye Tracking 및 Foveated Rendering	3			
6	Quest, PCVR 크로스플랫폼 빌드	3			
7	플랫폼별 최적화 및 빌드 설정	3			
8	Unity Netcode 멀티플레이어 구현	3			
9	XR 협업 시스템 개발	3			
10	Unity ML-Agents 기초	3			
11	AI NPC 및 행동 시스템 구현	3			
12	음성 인식 및 TTS 통합	3			
13	컴퓨터 비전 및 Vuforia/Wikitude 활용	3			
14	Unity Analytics 및 성능 모니터링	3			
15	고급 렌더링 기법 및 포스트 프로세싱	3			
16	프로젝트 발표 및 최종 평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 컴퓨터공학과 전공 : 컴퓨터공학전공

교과목명			
가상현실프로그래밍			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
컴퓨터공학과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
Unity/Unreal Engine을 활용한 가상현실 프로그래밍 및 인터랙션 시스템 구현 역량 함양		시중 교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	오리엔테이션 및 가상현실 기술 개요	3			
2	Unity 개발 환경 구축 및 C# 프로그래밍 기초	3			
3	Unity VR 프로젝트 설정 및 XR Plugin 구성	3			
4	VR 카메라 및 입력 시스템 프로그래밍	3			
5	VR 컨트롤러 입력 처리 및 Ray Interactor	3			
6	VR 인터랙션 기초	3			
7	VR UI 및 Canvas 시스템 구현	3			
8	물리 엔진 및 Rigidbody 활용	3			
9	이벤트 시스템 및 인터랙션 로직 구현	3			
10	AR Foundation 기초 및 프로젝트 설정	3			
11	AR 평면 감지 및 오브젝트 배치	3			
12	AR 이미지 추적 및 앵커 시스템	3			
13	VR/AR 최적화 기법 및 프레임레이트 관리	3			
14	사운드 시스템 및 공간 오디오	3			
15	빌드 및 배포, 디버깅 기법	3			
16	프로젝트 발표 및 최종 평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 컴퓨터공학과 전공 : 컴퓨터공학전공

교과목명			
피지컬AI			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
컴퓨터공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
신경망구조와학습알고리즘의원리를이해하고,파이썬기반의딥러닝프레임워크(TensorFlow,Keras등)를활용하여실제데이터를분석·예측하는모델구현	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자율주행자동차구조이해,자율주행자동차구동해보기	3			
2	자율주행자동차데이터수집하기	3			
3	자율주행자동차Annotation	3			
4	자율주행모델학습	3			
5	자율주행자동차자율주행테스트	3			
6	객체인식모델(YOLO)Custom학습	3			
7	객체인식모델Annotation	3			
8	CustomYOLO모델학습	3			
9	CustomYOLO학습모델성능테스트,학습된모델자율주행차탑재를위한변환	3			
10	자율주행자동차에객체인식모델적용테스트	3			
11	자율주행자동차자율주행실습	3			
12	충돌회피자동차구조의이해	3			
13	충돌회피자동차시스템개발환경구축	3			
14	충돌회피자동차데이터수집및	3			
15	충돌회피자동차모델학습및성능테스트	3			
16	충돌회피자동차구현실습	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 컴퓨터공학과 전공 : 컴퓨터공학전공

교과목명			
에이전트프로그래밍			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
컴퓨터공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
우분투 리눅스 환경에서 LLM 기반 에이전트의 동작 원리를 이해하고, 도구 연동과 자동화 기능을 갖춘 에이전트 프로그램을 설계 · 구현	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AI 에이전트의 개념과 구조(인식–판단–행동), 우분투 실습환경 구축과 API 키·환경변수 관리	3			
2	LLM API 호출 실습: 요청·응답 구조의 이해, 주요 파라미터 조정, 스트리밍과 비동기 호출	3			
3	프롬프트 설계 기법 실습: 역할 지정, 예시 제공, JSON 형식의 구조화된 출력과 결과 검증	3			
4	대화 상태 관리와 컨텍스트 구성, 터미널 기반 대화형 에이전트 구현 실습	3			
5	도구 호출(Function Calling)의 원리와 도구 정의·등록 실습, 호출 결과 처리	3			
6	파일·셸 명령 도구 연동 실습: 우분투 시스템 작업을 수행하는 에이전트 구현	3			
7	웹 검색과 외부 API 도구 연동 실습, 응답 데이터 파싱과 결과 가공	3			
8	에이전트 실행 루프 설계: 계획 수립, 도구 선택, 결과 반영(ReAct) 구조 구현	3			
9	문서 임베딩과 벡터 검색의 원리, 문서 분할과 벡터 데이터베이스 구축 실습	3			
10	검색 증강 생성(RAG) 파이프라인 구현과 검색 결과 기반 응답 품질 개선 실습	3			
11	에이전트 메모리 구현: 대화 이력 저장과 요약, 단기·장기 기억 구조 설계	3			
12	에이전트 프레임워크 활용 실습과 직접 구현 방식의 비교·분석	3			
13	멀티 에이전트 구조의 이해: 역할 분담과 메시지 전달, 협업 워크플로 구현	3			
14	에이전트 평가와 개선: 실행 로그 분석, 오류 처리와 실행 권한 제한 등 안전장치 적용	3			
15	종합 프로젝트: 업무 자동화 에이전트 설계·구현과 서비스 등록(systemd) 및 배포	3			
16	프로젝트 결과 발표 및 평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 컴퓨터공학과 전공 : 컴퓨터공학전공

교과목명			
AI서비스프로젝트			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
컴퓨터공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
생성형 AI 기술을 적용한 서비스를 주도적으로 기획 · 개발하고, 고도화 및 배포를 거쳐 완성도 있는 결과물을 발표할 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	과목 오리엔테이션, 프로젝트 주제 선정 및 핵심 기술 검증 실습	3			
2	서비스 기획: 문제 정의, 핵심 기능 및 요구사항 명세, 플랫폼과 기술 스택 확정	3			
3	시스템 아키텍처 설계: 클라이언트·서버·AI 모듈 구성과 데이터 흐름 설계	3			
4	AI 기능 설계: LLM·멀티모달 모델 선정 및 프롬프트 엔지니어링 전략 수립	3			
5	기획·설계 발표 및 기술 리뷰, 스프린트 단위 개발 일정 수립	3			
6	핵심 기능 개발 1: RAG 기반 도메인 데이터 연동 구현	3			
7	핵심 기능 개발 2: AI 에이전트 및 도구 호출 기능 구현	3			
8	중간 발표: 개발 진행 상황 점검 및 코드 리뷰	3			
9	핵심 기능 개발 3: 멀티모달 입출력 및 실시간 처리 구현	3			
10	서버·데이터베이스 연동, 사용자 인증 및 API 보안 적용	3			
11	AI 성능 고도화: 응답 품질 평가, 모델·프롬프트 최적화, 비용·지연시간 개선	3			
12	사용자 경험 고도화: 인터랙션 개선, 예외·오류 처리 강화	3			
13	통합 테스트, 성능 최적화 및 코드 리팩토링	3			
14	서비스 배포 및 사용자 테스트, 모니터링·로그 분석 환경 구축	3			
15	사용자 테스트 결과 반영 및 최종 개선, 기술 문서 및 시연 자료 작성	3			
16	최종 결과물 발표 및 평가	3			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 컴퓨터공학과 전공 : 컴퓨터공학전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
컴퓨터공학과	현장실습(선택)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
직무 수행 과정에서의 문제 해결력, 협업 능력, 산업현장 적응력 등을 향상시켜 실무 중심의 직업역량을 강화한다.		자체 교안	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기업체 현장실습	10			
2	기업체 현장실습	10			
3	기업체 현장실습	10			
4	기업체 현장실습	10			
5	기업체 현장실습	10			
6	기업체 현장실습	10			
7	기업체 현장실습	10			
8	기업체 현장실습	10			
9	기업체 현장실습	10			
10	기업체 현장실습	10			
11	기업체 현장실습	10			
12	기업체 현장실습	10			
13	기업체 현장실습	10			
14	기업체 현장실습	10			
15	기업체 현장실습	10			
16	기업체 현장실습	10			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 컴퓨터공학과 전공 : 컴퓨터공학전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
컴퓨터공학과	현장실습(선택)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
직무별 기술 응용, 데이터 분석, 시스템 개선 등 고도화된 문제 해결 과정을 경험함으로써 전공 전문성과 실무 경쟁력을 확보한다.		자체 교안	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기업체 현장실습	10			
2	기업체 현장실습	10			
3	기업체 현장실습	10			
4	기업체 현장실습	10			
5	기업체 현장실습	10			
6	기업체 현장실습	10			
7	기업체 현장실습	10			
8	기업체 현장실습	10			
9	기업체 현장실습	10			
10	기업체 현장실습	10			
11	기업체 현장실습	10			
12	기업체 현장실습	10			
13	기업체 현장실습	10			
14	기업체 현장실습	10			
15	기업체 현장실습	10			
16	기업체 현장실습	10			